OBRAZAC - 1 Prijava na školsko Natjecanje iz kemije učenika osnovnih i srednjih škola 2025./2026.

- Provedba školskog natjecanja odvija se u skladu s etičkim načelima učiteljske profesije.
- Zadaća se piše 120 minuta.
- Dopušteno je upotrebljavati isključivo tablicu Periodnoga sustava elemenata koju je dostavilo Državno povjerenstvo.
- Zadaci se moraju rješavati na mjestu predviđenom za taj zadatak (nikako na dodatnome papiru). U nedostatku mjesta može se koristiti poleđina prethodne stranice.
- Natjecatelji na radnom stolu ne smiju imati grafitnu olovku i gumicu za brisanje.
- Natjecatelji zadaću moraju ispunjavati kemijskom olovkom s plavom tintom koja se ne briše.
- Ispravljeni odgovori se vrednuju samo ako je ispravak parafirao dežurni učitelj ili nastavnik tijekom rješavanja zadaće **kemijskom olovkom s crvenom tintom**.
- Natjecatelji mogu koristiti džepno računalo tipa *Scientific*.

NEPOŠTIVANJE OVIH NAPOMENA REZULTIRAT ĆE DISKVALIFIKACIJOM NATJECATELJA

Prijavu ispuniti VELIKIM TISKANIM slovima!

Zaporka _____ **OSTVARENI BODOVI** _____
(*pet brojeva i četiri VELIKA TISKANA slova*)

Zaokružiti:

7. razred	8. razred	1. razred	2. razred	3. razred	4. razred	natjecanje u znanju	natjecanje u istraživačkim radovima

Datum _____

OTKINUTI OVAJ DIO PRIJAVE TE GA STAVITI U OMOTNICU S NAPISANOM ZAPORKOM
Prijavu ispuniti VELIKIM TISKANIM slovima!

Zaporka _____ **OSTVARENI BODOVI** _____
(*pet brojeva i četiri VELIKA TISKANA slova*)

Zaokružiti:

7. razred	8. razred	1. razred	2. razred	3. razred	4. razred	natjecanje u znanju	natjecanje u istraživačkim radovima

Datum _____

Ime i prezime učenika _____

Godina rođenja_____ **spol: M/Ž** **OIB**_____

Škola _____
ime škole, mjesto u kojem je sjedište škole, adresa škole (ulica i broj)

Županija škole _____

Ime i prezime mentora/mentorice: _____

Naslov istraživačkog rada: _____

**napomena Školskom povjerenstvu:*
Ovaj dio PRIJAVE potrebno je spojiti s pisanom zadaćom svakog učenika nakon bodovanja

PERIODNI SUSTAV KEMIJSKIH ELEMENATA

Periodni sustav kemijskih elemenata prema preporukama HDKI i HKD 2022.

HDKI HRVATSKO DRUŠTVO KEMIJSKIH INŽENJERA I TEHNOLOGA

HKD 1926

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1,008																	2 He 4,003
2	3 Li 6,940	4 Be 9,012											5 B 10,81	6 C 12,01	7 N 14,01	8 O 16,00	9 F 19,00	10 Ne 20,18
3	11 Na 22,99	12 Mg 24,31											13 Al 26,98	14 Si 28,09	15 P 30,97	16 S 32,06	17 Cl 35,45	18 Ar 39,95
4	19 K 39,10	20 Ca 40,08	21 Sc 44,96	22 Ti 47,87	23 V 50,94	24 Cr 52,00	25 Mn 54,94	26 Fe 55,85	27 Co 58,93	28 Ni 58,69	29 Cu 63,55	30 Zn 65,38	31 Ga 69,72	32 Ge 72,63	33 As 74,92	34 Se 78,97	35 Br 79,90	36 Kr 83,80
5	37 Rb 85,47	38 Sr 87,62	39 Y 88,91	40 Zr 91,22	41 Nb 92,91	42 Mo 95,95	43 Tc [97]	44 Ru 101,1	45 Rh 102,9	46 Pd 106,4	47 Ag 107,9	48 Cd 112,4	49 In 114,8	50 Sn 118,7	51 Sb 121,8	52 Te 127,6	53 I 126,9	54 Xe 131,3
6	55 Cs 132,9	56 Ba 137,3	57–71 lantanoidi	72 Hf 178,5	73 Ta 181,0	74 W 183,8	75 Re 186,2	76 Os 190,2	77 Ir 192,2	78 Pt 195,1	79 Au 197,0	80 Hg 200,6	81 Tl 204,4	82 Pb 207,2	83 Bi 209,0	84 Po [209]	85 At [210]	86 Rn [222]
7	87 Fr [223]	88 Ra [226]	89–103 aktinoidi	104 Rf [267]	105 Db [268]	106 Sg [269]	107 Bh [270]	108 Hs [269]	109 Mt [277]	110 Ds [281]	111 Rg [282]	112 Cn [285]	113 Nh [286]	114 Fl [290]	115 Mc [290]	116 Lv [293]	117 Ts [294]	118 Og [294]

57 La 138,9	58 Ce 140,1	59 Pr 140,9	60 Nd 144,2	61 Pm [145]	62 Sm 150,4	63 Eu 152,0	64 Gd 157,3	65 Tb 159,0	66 Dy 162,5	67 Ho 164,9	68 Er 167,3	69 Tm 168,9	70 Yb 173,1	71 Lu 175,0
89 Ac [227]	90 Th 232,0	91 Pa 231,0	92 U 238,0	93 Np [237]	94 Pu [244]	95 Am [243]	96 Cm [247]	97 Bk [247]	98 Cf [251]	99 Es [252]	100 Fm [257]	101 Md [258]	102 No [259]	103 Lr [262]

Natjecanje iz Kemije – školska godina 2025./2026.
Školska razina **Zaporka učenika: _____**
7. razred

1. Prilikom posjeta kemijskom laboratoriju jedne tvrtke studenti su uočili sljedeće:

1. Neke su osobe jele sendviče.
2. U jednom kutu laboratorija skupina ljudi tiho je pjevala.
3. Svi zaposlenici laboratorija bili su odjeveni u zaštitnu kutu i nosili zaštitne naočale.
4. Na stolovima se nalazio samo laboratorijski pribor.
5. Na jednom je stolu provođen eksperiment bez nadzora zaposlenika.

1.a) Napiši broj ispred navedenih opisa uočenih u laboratoriju koji **nisu** u skladu s mjerama opreza i zaštite pri izvođenju eksperimenta.

_____ ___/1,5

1.b) Na nekom od stolova u jednom trenutku nepažnje zapalila se reakcijska smjesa. Student je brzo s mobitela nazvao broj 194. Koga je student zvao?

_____ ___ /0,5

___/2,0
Σ zadatak 1.

2. Na jednoj su se dražbi mogli vidjeti različiti eksponati: reljefna kamena ploča, crvena plastična vaza, reflektirajući sigurnosni prsluk, sjajna bakrena ogrlica, gumena lopta ispunjena zrakom i mala slika.

2.a) Napiši nazive tijela spomenutih u zadatku:

_____ ___ /0,5

2.b) Napiši nazive materijala/tvari spomenutih u istom zadatku:

_____ ___ /0,5

___/1,0
Σ zadatak 2.

3. Zadatak se sastoji od tri dijela.

3.a) Navedi naziv laboratorijskog pribora prikazanog na slici.



_____ ___ /0,5

3.b) Koja tvrdnja točno opisuje svojstva smjese iz koje se sastojci mogu odijeliti pomoću laboratorijskog pribora prikazanog na slici u zadatku 3.a)? **Zaokruži slovo ispred točne tvrdnje.**

A) Tvari u smjesi moraju biti prozirne i istog agregacijskoga stanja.
B) Mogu se odijeliti samo smjese u kojima je prisutna destilirana voda.
C) Mogu se odijeliti sastojci smjese dviju tekućina koje se ne miješaju.
D) Mogu se odijeliti sastojci smjese dviju tekućina koje se međusobno miješaju.

___ /0,5

3.c) Uzorci tvari koje su navedene ispod nalaze se svaki u svojoj laboratorijskoj čaši.

brašno	jestivo ulje	med	benzin	deterdžent	sirup
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**

___ /1,0

Ako se u svaku čašu ulije voda do polovice njezina volumena i promiješa, iz kojih se tako priređenih smjesa može odijeliti voda koristeći se priborom prikazanim na crtežu iz dijela zadatka 3.a**. Zaokruži slova ispod naziva dviju tvari.**

___/2,0
Σ zadatak 3.

Sljedeća dva zadatka imaju po **tri** točna odgovora.

4. Kod kojih pojava dolazi do promjene isključivo fizikalnog svojstva tvari? **Zaokruži slova ispred triju točnih odgovora.**

A) zagrijavanje vode
B) pougljenjivanje biljne mase
C) trenje plastičnog štapića
D) svijetljenje žarne niti u žarulji
E) nastajanje zelene boje na površini bakra

___/ 1,5
Σ zadatak 4.

5. Koji od navedenih postupaka uključuje kemijsku promjenu? Zaokruži slova ispred triju točnih odgovora.

A) soljenje leda
B) sazrijevanje voća
C) karamelizacija luka
D) kiseljenje mlijeka
E) mekšanje maslaca

___/ 1,5
Σ zadatak 5.

6. Zadatak se sastoji od dva dijela.

Voda za piće ne smije sadržavati tvari koje ugrožavaju ljudsko zdravlje te mora ispunjavati minimalne biološke i fizikalno-kemijske zahtjeve.

6.a) Voda za piće redovito se klorira preparatima u odgovarajućim omjerima. Primjerice, u posudu s 50 L vode treba staviti 75 mg preparata Isosan G. Izračunaj koliko grama toga preparata treba staviti u cisternu od 60 m^3 vode?

m_2(Isosana G) = _____ ___ /1,0

6.b) Isosan G štetan je ako ga se proguta. Može izazvati jako nadraživanje oka i dišnog sustava i otrovan je za okoliš. Od prikazanih piktograma odaberi dva koji se nalaze na pakiranju Isosana G i zaokruži slovo ispod njih.



A B C D E ___ /1,0

___ / 2,0
Σ zadatak 6.

7. Zadatak se sastoji od tri dijela.

U čašu je pri sobnoj temperaturi usipana po jedna žličica praha bijele krede, kuhinjske soli, smrvljenog stakla i sitnih komadića leda. Potom je u čašu uliveno 100 mL vode.

7.a) Je li smjesa krutina dodanih u čašu homogena ili heterogena?

_____ ___ /0,5

7.b) Kako će izgledati sadržaj čaše nakon nekoliko sati?

_____

_____ ___ /1,5

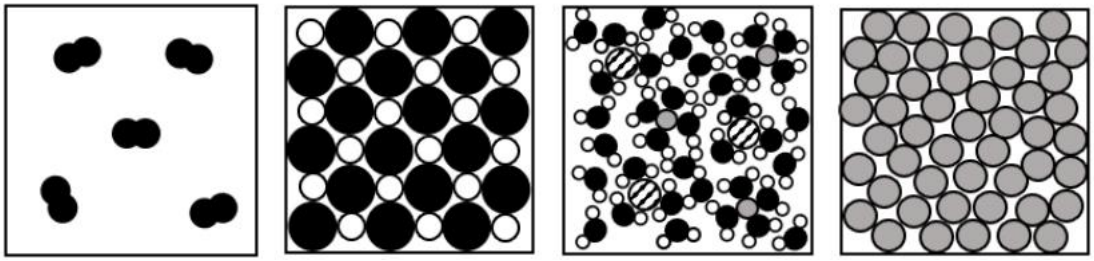
7.c) Koje bi postupke trebalo primijeniti za odjeljivanje kuhinjske soli od ostalih tvari nakon nekoliko sati?

_____

_____ ___ /1,0

___/ 3,0
Σ zadatak 7.

8. Čestični crteži **A**, **B**, **C** i **D** predstavljaju pojedine tvari različite građe i u određenim odnosima.



A B C D

Čestični crteži označeni su slovima A, B, C i D. Napiši slovo/slova čestičnog crteža koji odgovara opisu. Ako opis vrijedi za više crteža, napiši sva odgovarajuća slova.

8.a) različite čestice ograničenoga gibanja koje se ne mogu slobodno premještati. _____ ___ /0,5

8.b) čestice elementarnih tvari _____ ___ /1,0

8.c) elementarna tvar s međučestičnim jakim privlačnim silama ograničenoga gibanja _____ ___ /0,5

8.d) smjesu tvari čije se čestice mogu nasumično gibati _____ ___ /0,5

___/ 2,5
Σ zadatak 8.

9. Zadatak se sastoji od dva dijela.

Metali se razlikuju prema reaktivnosti sa sastojcima zraka. Zbog toga se natrij čuva u petroleju, a na platinu sastojci zraka ne djeluju. Površina aluminija na zraku postane siva, pri čemu na njoj nastane zaštitni sloj. Željezo na zraku postupno hrđa i taj se proces ne može samostalno zaustaviti.

9.a) Poredaj navedene metale prema reaktivnosti sa sastojcima zraka od najmanje reaktivnog do najreaktivnijeg.

_____, _____, _____, _____ ___ /2,0

9.b) Koji je od navedenih metala na zraku inertan? _____ ___ /0,5

___/ 2,5
Σ zadatak 9.

10. Na laboratorijskom stolu nalazi se čaša do polovice napunjena vodom i u nju je stavljena epruveta sa sadržajem za ispitivanje. Odredi što je u opisanoj pripremi za pokus sustav.

_____

___/ 0,5
Σ zadatak 10.

11. Zadatak se sastoji od četiri dijela.

U tri menzure nalazi se po 40 mL vodovodne vode. U prvu je stavljeno 8 g bijelog fosfora $\rho = 1{,}82$ g cm^{-3}, u drugu 8 g silicija $\rho = 2{,}33$ g cm^{-3} i u treću 8 g bakra $\rho = 8{,}92$ g cm^{-3}.

11.a) Uzorak koje tvari ima najmanji volumen? _____ ___ /0,5

11.b) U kojoj će menzuri volumen sadržaja biti najveći? _____ ___ /0,5

11.c) Izračunaj volumen sadržaja te menzure.

___ /1,0

11.d) Razvrstaj tvari iz zadatka 11.

metal _____ nemetal _____ polumetal _____ ___ /1,5

___/ 3,5
Σ zadatak 11.

12. Zadatak se sastoji od tri dijela.

Suhi led jest čvrsti oblik ugljikova dioksida pri temperaturama nižim od –79 °C. U visoku čašu stavljen je komadić suhog leda. Ubrzo se unutar čaše pojavila bijela magla.

12.a) Što se dogodilo sa suhim ledom u čaši? _____ ___ /0,5

12.b) Koji zapis s oznakama agregacijskih stanja prikazuje promjenu suhog leda (čvrsti ugljikov dioksid) u čaši na sobnoj temperaturi i atmosferskom tlaku? Zaokruži slovo ispred zapisa koji predočuje tu promjenu.

A) ugljikov dioksid (g) → suhi led(s)
B) suhi led(s) → ugljikov dioksid(g)
C) ugljikov dioksid (g) → suhi led(l)
D) suhi led(l) → ugljikov dioksid(g)
E) suhi led(l) → suhi led(s)
F) suhi led(s) → suhi led(l)

___ /0,5

12.**c)** Čaša s ostatkom suhog leda do polovice je ispunjena vodovodnom vodom. U vodi su se pojavili mjehurići, a tekućina u čaši postala je kisela. Po jedna kap tekućine nanesena je staklenim štapićem na crveni, a potom i na plavi lakmusov papir. Koji će lakmusov papir promijeniti boju?

_____ ___ /0,5

___/ 1,5
Σ zadatak 12.

13. Kamenica za ulje jest kamena posuda koja se u mediteranskim krajevima upotrebljavala za čuvanje i skladištenje maslinova ulja. Jedna takva kamena posuda ima unutarnje dimenzije: dužinu 90,0 cm, širinu 70,0 cm i visinu 50,0 cm. Posuda je ispunjena do 1/5 volumena maslinovim uljem gustoće $\rho = 900\ \text{kg m}^{-3}$.

Izračunaj masu ulja u kamenici i izrazi je u kilogramima.

___/ 1,5
Σ zadatak 13.

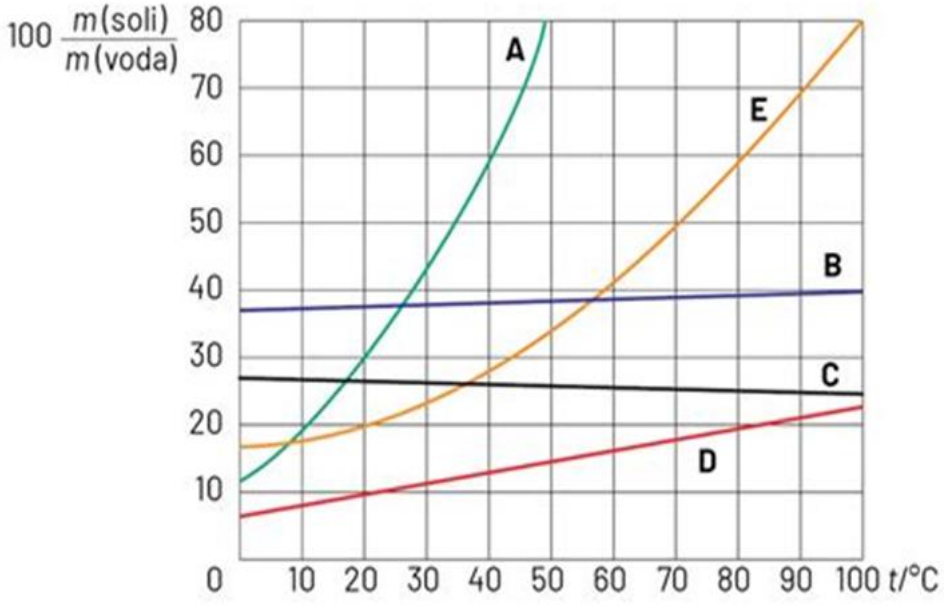
14. U lijevom stupcu pored slova, od **A** do **E**, navedeni su rasponi pH-vrijednosti. Nazivu tvari u desnom stupcu pridruži slovo koje najbolje predstavlja raspon pH-vrijednosti koji odgovara toj tvari.

A	1 – 2	destilirana voda u kontaktu sa zrakom _____
B	3 – 4	ocat _____
C	5 – 6	vodena otopina sode bikarbone _____
D	7 – 8	krv _____
E	9 – 10	želučana kiselina _____

___/ **2,5**
Σ zadatak 14.

15. Zadatak se sastoji od šest dijelova.

Dijagram prikazuje topljivosti različitih soli označenih slovima od **A** do **E** u vodi ovisno o temperaturi. Na temelju dijagrama riješi zadatke i odgovori na pitanja.



15.a) Topljivost koje se soli povećala za 50 g u 100 g vode, u temperaturnom intervalu od 20 °C do 90 °C? _____

___ /0,5

15.b) Izračunaj maseni udio soli **B** u 160 g otapala pri 90 °C. Rezultat izrazi u postotcima.

$w_{\%}$(**B**, otopina) =_____ ___ /1,0

15.c) Koliko je soli **A** potrebno otopiti u 200 g vode pri 20 °C da bi se dobila zasićena otopina?

_____ ___ /0,5

15.d) Topljivost koje se soli navedene u dijagramu smanjuje porastom temperature otapala?

_____ ___ /0,5

15.e) Koliko minimalno grama soli **D** treba otopiti u 150 mL vode pri temperaturi od 85 °C za pripravu zasićene otopine? _____ ___ /0,5

15.f) Ako se otopina priređena kao u tekstu podzadatka 15.e) ohladi do 20 °C, kolika će se masa soli **D** istaložiti iz otopine? _____ ___ /0,5

___ / 3,5
Σ zadatak 15.

16. Sljedeće tvrdnje označi kao točne (zaokruži slovo **T**) ili netočne (zaokruži slovo **N**).

a) S tijela na tijelo može prijeći toplina, a ne temperatura.	**T**	**N**	___ /0,5
b) Sve čvrste tvari zagrijavanjem prelaze u tekuće agregacijsko stanje.	**T**	**N**	___ /0,5
c) Voda ima veću gustoću od leda, pa zato led pluta na vodi.	**T**	**N**	___ /0,5
d) Toplina je energija koja prelazi s hladnijeg tijela na toplije.	**T**	**N**	___ /0,5
e) Voda je dobar vodič toplinske energije u odnosu na metale.	**T**	**N**	___ /0,5
f) Što je veća prosječna energija gibanja čestica, to je temperatura viša.	**T**	**N**	___ /0,5

___/ **3,0**
Σ zadatak 16.

17. Zadatak se sastoji od tri dijela. Pročitaj pozorno svaki dio zadatka pa u svakom dijelu zaokruži slovo ispred jednog točnog odgovora.
Zrele smokve stajale su mjesec dana u zatvorenoj bačvi kako bi bile spremne za daljnji proces proizvodnje. Sadržaj bačve prebačen je u aparaturu za destilaciju.

17.a) Što se nalazi u aparaturi za destilaciju? **Zaokruži slovo ispred točnog odgovora.**

A) elementarna tvar B) kemijski spoj C) heterogena smjesa D) homogena smjesa ___ /0,5

17.b) Smjesa u aparaturi potom je zagrijavana do vrenja. Koje svojstvo najbolje opisuje tekući destilat?

A) bezbojan je B) bijel je C) smeđ je D) žut je ___ /0,5

17.c) Kojoj vrsti tvari pripada tekući destilat?

A) elementarna tvar ___ /0,5
B) kemijski spoj
C) heterogena smjesa
D) homogena smjesa

___/ **1,5**
Σ zadatak 17.

18. Jedna je od niže navedenih smjesa heterogena. **Zaokruži slovo ispred te smjese.**

A) alkoholna otopina sumpora
B) smjesa leda i vodovodne vode
C) vodena otopina alkohola
D) otopina soli u vodi

___/ **0,5**
Σ zadatak 18.

19. Zadatak se sastoji od četiri dijela.

Tvar **X** ima talište pri –35 °C, a vrelište pri +18 °C.

19.a) U kojemu je agregacijskom stanju tvar **X** pri temperaturi od – 40 °C?

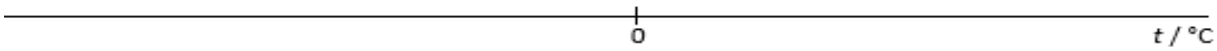
_____ ___ /0,5

19.b) Ako bi temperatura tvari **X** bila za 26 °C viša od tališta, u kojemu bi agregacijskom stanju ona bila? _____ ___ /0,5

19.c) U kojemu je agregacijskom stanju tvar **X** pri 25 °C? _____ ___ /0,5

19.d) Sve vrijednosti temperature navedene ili zadane u zadatku označi točkama na brojevnom pravcu.

___ /0,5



___/ 2,0
Σ zadatak 19.

20. Zadatak se sastoji od dva dijela.

U posudu s vodom stavljena je žličica šećera i sadržaj je promiješan. Nakon dužeg miješanja na dnu je ipak vidljivo nekoliko kristalića šećera.

20.a) Kakva je otopina u čaši? **Zaokruži slovo ispred točnog odgovora.**

A) nezasićena otopina
B) prezasićena otopina
C) zasićena otopina
D) vrsta otopine nije definirana ___ /0,5

20.b) Sadržaj u čaši zagrijavan je sve dok se preostali šećer nije otopio i više nema mogućnosti za otapanje. Odredi vrstu otopine pri toj povišenoj temperaturi. **Zaokruži slovo ispred točnog odgovora.**

A) otopina je nezasićena B) otopina je prezasićena C) otopina je zasićena ___ /0,5

___/ 1,0
Σ zadatak 20.

21. Onečišćenju okoliša pridonose različiti kemijski i biološki pokazatelji: paraziti, amonijak, deterdženti, aditivi, pesticidi, salmonella, virusi i katran. Razvrstaj navedene pokazatelje onečišćenja u skupine.

biološki pokazatelji: _____ ___ /1,5

kemijski pokazatelji: _____ ___ /2,5

___/ 4,0
Σ zadatak 21.

22. Zadatak se sastoji od dva dijela.

U menzuri je pomiješano 45,0 mL alkohola (etanola) ρ = 0,785 g cm^{-3} i 5,00 g joda.

22.a) U tom slučaju topljiva tvar bila je _____ , otapalo _____.

Uobičajeni je naziv te otopine _____. ___ /1,5

22.b) Izračunaj maseni udio alkohola u otopini čiji je sastav opisan u tekstu podzadatka 22.a.

Maseni udio alkohola u otopini: _____ ___ /1,0

___/ 2,5
Σ zadatak 22.

23. Zadatak se sastoji od dva dijela.

pH-vrijednost morske vode najčešće je u intervalu od 7,5 do 8,2.

23.a) S obzirom na svoju pH-vrijednost, morska je voda (zaokruži slovo ispred točnog odgovora):

A) kisela B) lužnata C) neutralna

23.b) Na pH-vrijednost morske vode utječu mnogi čimbenici, a jedan je od njih ugljikov dioksid. ___ /0,5

Otapanjem ugljikova dioksida u vodi nastaje kisela otopina. Na smanjenje pH-vrijednosti morske vode, u odnosu na uobičajene vrijednosti otopljenog ugljikova dioksida, utječe (**zaokruži slovo ispred točnog odgovora**):

A) veća količina otopljenog ugljikova dioksida i njegovo smanjeno otpuštanje iz mora u atmosferu

B) veća količina otopljenog ugljikova dioksida i njegovo povećano otpuštanje iz mora u atmosferu

C) veća količina otopljenog ugljikova dioksida u moru i njegovo povećano otpuštanje u atmosferu

D) manja količina otopljenog ugljikova dioksida u moru i njegovo smanjeno otpuštanje u atmosferu ___ /0,5

___/ 1,0
Σ zadatak 23.

24. Zadatak se sastoji od dva dijela.

Borna i Josip pronašli su u literaturi vrijednosti za topljivost plinova **Y** i **Z** u vodi.

- U Zagrebu se u 1 L vode pri 0 °C može otopiti 14,6 mg plina **Y** i 1,43 mg plina **Z**.
- Na Zavižanu se u istom volumenu vode pri 0°C može otopiti 12,1 mg plina **Y** i 1,15 mg plina **Z**.
- U Zagrebu se pri 20°C u 1 L vode otopilo 9,09 mg plina **Y** i 0,9 mg plina **Z**.
- Na Zavižanu se pri 20 °C u 1 L vode može otopiti 7,5 mg plina **Y** i 0,7 mg plina **Z**.

24.a) Zaokruži broj ispred **tri** točna zaključka o topljivosti plinova **Y** i **Z** u vodi.

1. Topljivost plinova povećava se porastom temperature otapala.
2. Topljivost plinova povećava se povećanjem tlaka plina iznad otapala.
3. Topljivost plinova smanjuje se porastom temperature otapala.
4. Topljivost plina ne ovisi o građi čestica plina.
5. Topljivost plina ovisi o građi čestica plina.
6. Topljivost plinova smanjuje se porastom tlaka plina iznad otapala.
7. Topljivost plinova povećava se porastom temperature i tlaka plina. ___ /1,5

24.b) Koliko se puta plin **Y** bolje otapa od plina **Z** na Zavižanu pri temperaturi od 0 °C ?

___ /0,5

Plin **Y** otapa se _____ puta bolje na Zavižanu u odnosu na plin **Z**.

___/ **2,0**
Σ zadatak 24.

25. Popuni tablicu: u prazna polja napiši odgovarajuće početno i završno agregacijsko stanje tvari i naziv promjene agregacijskog stanja.

Agregacijsko stanje tvari prije promjene	**Naziv promjene**	**Agregacijsko stanje tvari nakon promjene**
	očvršćivanje/skrućivanje	čvrsto
plinovito		tekuće
čvrsto	sublimacija	

___/ **1,5**
Σ zadatak 25.

VELIKIM TISKANIM SLOVIMA:
IME I PREZIME ISPRAVLJAČA
ŠKOLSKOG POVJERENSTVA

zadatak	ostvareno	maksimalno
1.		2,0
2.		1,0
3.		2,0
4.		1,5
5.		1,5
6.		2,0
7.		3,0
8.		2,5
9.		2,5
10.		0,5
11.		3,5
12.		1,5
13.		1,5
14.		2,5
15.		3,5
16.		3,0
17.		1,5
18.		0,5
19.		2,0
20.		1,0
21.		4,0
22.		2,5
23.		1,0
24.		2,0
25.		1,5
Σ		50,0

potpis ispravljača

VELIKIM TISKANIM SLOVIMA:
IME I PREZIME PREDSJEDNIKA
ŽUPANIJSKOG POVJERENSTVA

zadatak	ostvareno	maksimalno
1.		2,0
2.		1,0
3.		2,0
4.		1,5
5.		1,5
6.		2,0
7.		3,0
8.		2,5
9.		2,5
10.		0,5
11.		3,5
12.		1,5
13.		1,5
14.		2,5
15.		3,5
16.		3,0
17.		1,5
18.		0,5
19.		2,0
20.		1,0
21.		4,0
22.		2,5
23.		1,0
24.		2,0
25.		1,5
Σ		50,0

potpis ispravljača